Interactions fondamentales et champs

Loi de Coulomb, loi de la gravitation universelle, champ électrique, champ de gravitation, lignes de champ

Première — Physique-chimie · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une force électrique (Coulomb) et une force de gravitation.
— Relier force et champ : $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ et $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$.
— Comparer interactions électrique et gravitationnelle ; décrire des lignes de champ.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Coulomb** : $F = k\dfrac{|q_A\, q_B|}{d^2}$, $k = 9{,}0 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$; attractive si les charges sont de signes contraires, répulsive sinon.
— **Gravitation** : $F = G\dfrac{m_A\, m_B}{d^2}$, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$; toujours attractive.
— **Champ électrique** : $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ (N/C) ; créé par une charge Q à la distance d : $E = k\dfrac{|Q|}{d^2}$.
— **Champ de gravitation** : $\vec{g} = \dfrac{\vec{F}}{m}$; à la surface d'un astre de masse M et de rayon R : $g = \dfrac{GM}{R^2}$.
— Lignes de champ : tangentes au champ en chaque point ; pour une charge positive, elles « partent » de la charge.

MÉTHODE — calculer une force d'interaction

1. Convertir : charges en C ($1\,\mu\mathrm{C} = 10^{-6}\,\mathrm{C}$), distances en m (entre les centres)

2. Appliquer la formule ; préciser attractive ou répulsive

Exemple. $1{,}0\,\mu$C *et* $-2{,}0\,\mu$C *à* 10 cm *:* $F = 9{,}0 \times 10^9 \times \frac{2{,}0\times10^{-12}}{0{,}10^2} = 1{,}8\,\mathrm{N}$, *attractive.*

MÉTHODE — utiliser un champ

1. Champ connu : force $F = |q|E$ (électrique) ou $F = mg$ (gravitation)

2. Force connue : champ $E = \frac{F}{|q|}$; sens : celui de $\vec{F}$ si $q > 0$, opposé si $q < 0$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La distance est au carré. d en mètres. Pour un électron ($q < 0$), la force électrique est opposée au champ.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer la force entre deux charges de 3,0 µC chacune, distantes de 30 cm. Attractive ou répulsive ? NIVEAU 1
2. Calculer la force de gravitation entre deux élèves de 60 kg distants de 1,0 m. Commenter. NIVEAU 1
3. Une charge $q = 2{,}0 \times 10^{-9}$ C subit une force électrique de $4{,}0 \times 10^{-5}$ N. Calculer le champ électrique. NIVEAU 1
4. Que devient le champ de gravitation terrestre à une altitude égale au rayon de la Terre ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans l'atome d'hydrogène, le proton et l'électron sont à $5{,}3 \times 10^{-11}$ m. Calculer la force électrique et la force de gravitation ($m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C). Comparer. NIVEAU 2
6. Calculer le champ électrique créé par une charge $Q = 1{,}0\,\mu$C à 30 cm. Préciser sa direction et son sens. NIVEAU 2
7. Calculer le champ de pesanteur à la surface de Mars ($M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg, $R = 3{,}39 \times 10^6$ m) et le poids d'un rover de 900 kg. NIVEAU 2
8. Décrire les lignes de champ électrique autour d'une charge positive isolée, puis entre deux plaques parallèles chargées (une +, une −). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Deux petites sphères identiques, de masse 0,50 g, portent la même charge q. À 3,0 cm l'une de l'autre, elles se repoussent avec une force de 0,10 N. NIVEAU 3

a) Calculer q (valeur absolue).

b) Les sphères sont chargées positivement par frottement. Combien d'électrons chacune a-t-elle perdus ?

c) Comparer la force électrique au poids d'une sphère.

d) Que vaut le champ électrique créé par les deux sphères au milieu du segment qui les joint ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'interaction gravitationnelle peut être répulsive.

b) Si la distance entre deux charges est divisée par 2, la force est multipliée par 4.

c) Le champ de gravitation terrestre est dirigé vers le centre de la Terre.

d) Un électron placé dans un champ électrique subit une force dans le sens du champ.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Entre la Terre et la Lune ($D = 3{,}84 \times 10^8$ m, $M_L = 0{,}0123\, M_T$), en quel point les champs de gravitation des deux astres se compensent-ils ?